

Avaliação Prática: Criação de API RESTful

Desenvolvimento Web Backend • Programação Orientada a Objetos e PDO

Disciplina:	Desenvolvimento para Web / Backend	Linguagem:	PHP + MySQL (PDO)
Professor:	Docente Responsável	Formato:	Individual ou em Dupla
Ferramenta de Teste:	Postman / Insomnia	Peso:	10,0 pontos

1. VISÃO GERAL DA ATIVIDADE

Esta avaliação prática tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos sobre a criação de **APIs RESTful**, utilização dos **Verbos HTTP**, manipulação de payloads **JSON**, estruturação em **Orientação a Objetos (POO)**, persistência via **PDO** e implementação de **Relacionamento 1:N (Um para Muitos)** no Banco de Dados.

O tema do sistema é de **LIVRE ESCOLHA** da equipe (ex: Sistema de Biblioteca, Gestão de Tarefas, Petshop, Eventos/Ingressos, Cursos/Alunos, E-commerce de Produtos/Categorias, etc.).

2. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

A. Modelagem do Banco de Dados (Relacionamento 1:N)

O banco de dados deve possuir obrigatoriamente no mínimo **duas tabelas vinculadas** por uma Chave Estrangeira (Foreign Key):

- **Tabela Entidade Pai (1):** Ex: `categorias`, `autores`, `projetos`, `clientes`.
- **Tabela Entidade Filho (N):** Ex: `produtos`, `livros`, `tarefas`, `pedidos`.

B. Arquitetura do Código em PHP

- **Orientação a Objetos (POO):** O código deve utilizar classes com responsabilidades bem definidas (Conexão, Controllers/Models).
- **Conexão PDO:** Todas as operações com o banco de dados devem ser realizadas através do PDO.
- **Manipulação de JSON:**
 - Receber dados via requisição JSON utilizando `file_get_contents('php://input')` e `json_decode()`.
 - Retornar obrigatoriamente respostas formatadas em JSON com cabeçalho `header('Content-Type: application/json')`.

C. Rotas e Verbos HTTP (Endpoints do CRUD)

A API deve disponibilizar endpoints funcionais para as duas entidades, respeitando a semântica do protocolo HTTP:

- `GET` — Listar registros e Buscar por ID (deve retornar o objeto relacionado aninhado ou detalhado).
- `POST` — Cadastrar novos registros (validando a existência da Chave Estrangeira).
- `PUT` — Atualizar registros existentes.
- `DELETE` — Remover registros.

D. Tratamento de Erros e Respostas HTTP

Sua API deve retornar respostas adequadas ao cliente. Use blocos `try/catch` para capturar exceções da conexão/banco e retornar respostas tratadas:

- `200 OK` — Operação realizada com sucesso (consultas, atualizações, deleções).
- `201 Created` — Registro criado com sucesso.
- `400 Bad Request` — Dados inválidos ou tentativa de cadastrar registro filho vinculado a um pai inexistente.
- `404 Not Found` — Buscar ou atualizar um ID que não existe no banco.
- `409 Conflict` — Tentativa de deletar um registro Pai que ainda possui registros Filhos associados.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RUBRICA

A avaliação será realizada pelo professor testando os endpoints da API ao vivo ou através de collection enviada, utilizando **Postman** ou **Insomnia**.

Critério	Descrição do Desempenho Esperado	Pontuação
Modelagem 1:N & PDO	Banco de dados com FK correta. Uso de PDO para integração com o banco. Validação da existência do pai antes de inserir o filho.	2,5 pts
Padrão REST & Verbos	Uso correto de <code>GET</code> , <code>POST</code> , <code>PUT</code> e <code>DELETE</code> . Leitura de JSON do corpo da requisição em rotas de inserção/edição.	2,5 pts
Códigos de Status HTTP	Uso correto dos status (200, 201, 400, 404, 409) de acordo com o resultado da requisição e erros amigáveis em JSON.	2,0 pts
Estrutura POO	Código organizado em classes, separando conexão, regras de dados e respostas de forma limpa e legível.	1,5 pts
Consulta Aninhada / DTO	Ao buscar um registro filho ou pai, o JSON de resposta traz os dados associados da outra tabela de forma estruturada.	1,5 pts

4. INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- Código Fonte:** Enviar pasta compactada (zip) contendo todos os arquivos `.php` da API.
- Script do Banco de Dados:** Incluir um arquivo `schema.sql` com os comandos `CREATE TABLE` e alguns dados de teste (`INSERT`).
- Exportação de Testes (Opcional/Recomendado):** Enviar a coleção de testes exportada do Postman (`.json`) ou Insomnia contendo as requisições preparadas.

5. SUGESTÕES DE TEMAS PARA INSPIRAÇÃO

- **Sistema de Tarefas:**

- Projetos (1) → Tarefas (N)

- **Plataforma E-commerce:**

- Categorias (1) → Produtos (N)

- **Gestão Escolar/Cursos:**

- Cursos (1) → Alunos/Módulos (N)

- **Biblioteca / Livraria:**

- Editoras/Autores (1) → Livros (N)

- **Clínica / Petshop:**

- Tutoros (1) → Pets (N)

- **Eventos:**

- Evento (1) → Ingressos/Sessões (N)

Boa sorte a todos! Lembrem-se de testar todas as rotas no Postman/Insomnia antes da entrega final.